TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

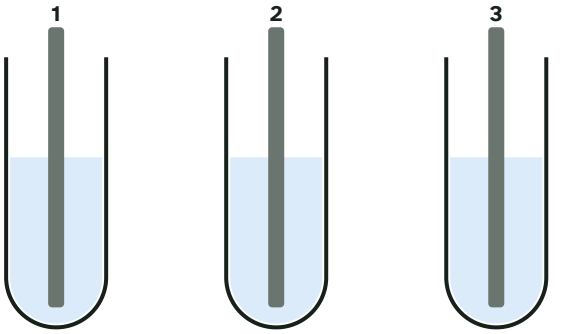
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Sur la coque en acier d'un bateau, on visse des blocs de zinc. Au bout d'un an, les blocs sont rongés, mais la coque est intacte.

MATÉRIEL

- 3 clous neufs
- 3 tubes à essai
- une lamelle de zinc et un fil de cuivre
- eau salée



Le fil métallique est enroulé serré autour du clou.

1. Enroule le fil de zinc autour d'un clou et le fil de cuivre autour d'un autre.
2. Place les 3 clous dans l'eau salée pendant une semaine.
3. Observe les clous et les fils.

Tube	Rouille sur le clou	État du fil
clou nu		—
clou + zinc		
clou + cuivre		

EXEMPLE DE MESURES

Après une semaine : clou nu rouillé ; clou + zinc brillant, zinc couvert d'un dépôt blanc ; clou + cuivre très rouillé, cuivre intact.

1 Quel clou est protégé ? Quel métal a été attaqué à sa place ? ANA

2 Utilise la classification pour expliquer pourquoi le zinc est oxydé avant le fer. ANA

3 Que s'est-il passé pour le clou entouré de cuivre ? Explique. ANA

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

4 Pourquoi dit-on que le zinc est une anode « sacrificielle » ? COM